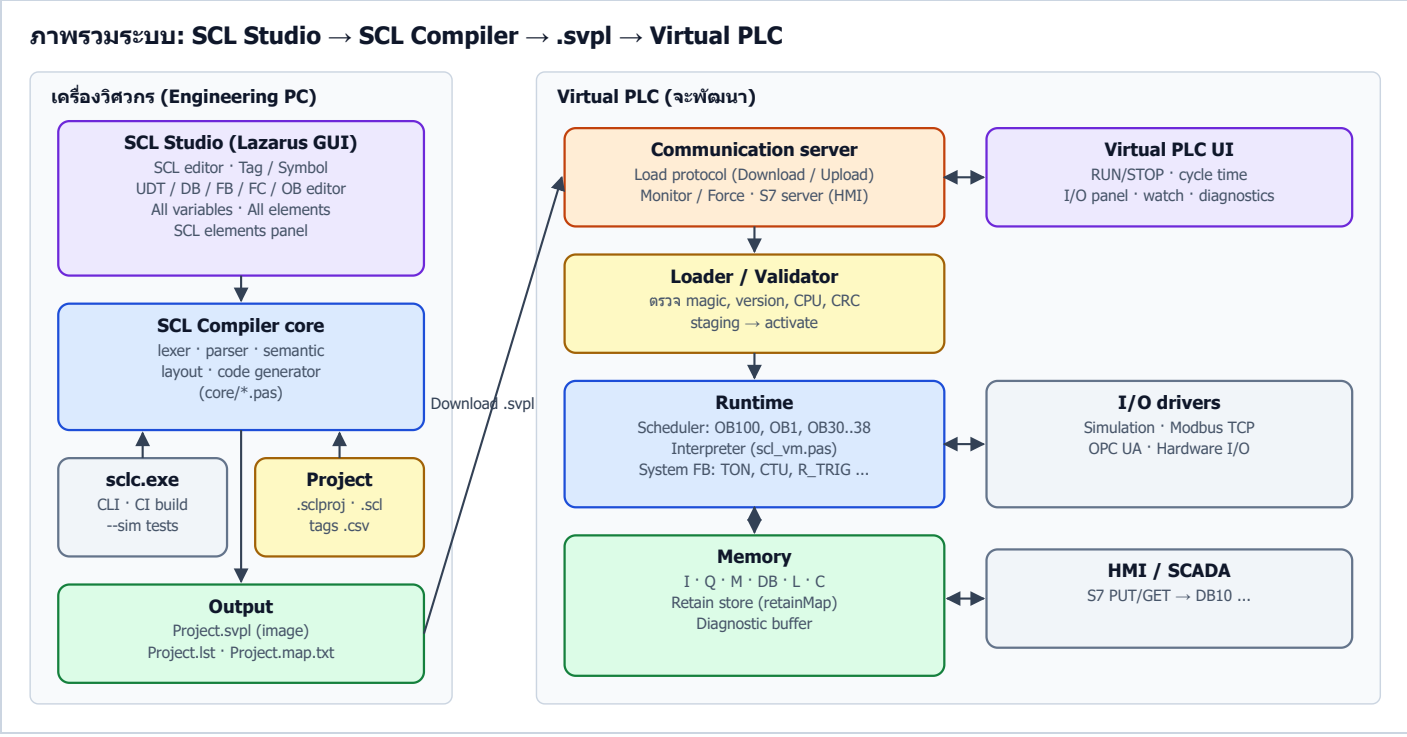
ภาพรวมโครงการ



รูป 1.1 ภาพรวม: SCL Studio → SCL Compiler → .svpl → Virtual PLC

เป้าหมาย

- แปลงโปรแกรม SCL ของ Siemens (S7-300 / S7-400 / S7-1200 / S7-1500) ในรูปแบบ "External source" ของ TIA Portal ให้เป็น bytecode
- ให้มี IDE ภาษาไทย/อังกฤษสำหรับเขียน แก้ไข ตรวจ และ build โปรแกรม SCL โดยไม่ต้องใช้ TIA Portal
- ผลลัพธ์เป็นไฟล์ image (.svpl) ที่ Virtual PLC (พัฒนาภายหลัง) โหลดและรันได้
- โครงสร้างหน่วยความจำ DB แบบ standard access ตรงกับ S7 เพื่อให้ HMI เดิมอ่าน/เขียนด้วย address เดิมได้

สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว

ส่วน	สถานะ	หมายเหตุ
Lexer / Parser SCL ครบทุก block	เสร็จ	TYPE, DATA_BLOCK, FUNCTION, FUNCTION_BLOCK, ORGANIZATION_BLOCK
Semantic + type checking ตาม CPU	เสร็จ	error พร้อม file(line,col), ไม่หยุดที่ error แรก
Memory layout แบบ S7 standard	เสร็จ	DB_HMI 82 byte ตรงกับ HMI map ทุก offset
Code generator → bytecode	เสร็จ	91 opcode, system FB 15 ชนิด
ไฟล์ image .svpl + listing + memory map	เสร็จ	reader/writer แยก unit ใช้กับ Virtual PLC ได้
Reference Virtual PLC (interpreter)	เสร็จ (ทดสอบ)	ใช้ทดสอบ compiler; เป็นต้นแบบของ Virtual PLC จริง
CLI sclc	เสร็จ	compile, import, dump, sim/test, find-decl
IDE SCL Studio	เสร็จ	editor, tag, interface grid, views, find declaration, highlight, elements panel, recent files
Virtual PLC + Download	ยังไม่ทำ	ออกแบบไว้ในหัวข้อ 07

สถิติ

รายการ	ค่า
ภาษา / เครื่องมือ	Free Pascal 3.2.2, Lazarus 4.x (LCL, SynEdit)
จำนวน unit	17 ไฟล์ (core 12, GUI 4, CLI 1) ประมาณ 15,400 บรรทัด
ไฟล์ executable	bin/sclc.exe (~1.9 MB), bin/SCLStudio.exe (~42 MB รวม debug info)
ชุดทดสอบ	FluffSilo 65 checks, FeatureTest 44 checks, ErrorTest 10 errors — ผ่านทั้งหมด

โครงสร้างโฟลเดอร์

```
SCLCompiler\
  build.bat            build ทั้ง CLI และ GUI
  run_tests.bat        compile ตัวอย่าง + รันชุดทดสอบ
  README.md            คู่มือย่อ
  bin\                 sclc.exe, SCLStudio.exe
  core\                compiler + image format + reference VM (ไม่มี GUI)
  cli\sclc.lpr         command line
  gui\                 SCLStudio.lpi + sclide_*.pas
  examples\FluffSilo   โปรเจกต์จริง S7-1200 + tests\sequence.txt
  examples\FeatureTest ทดสอบ feature ภาษา (S7-1500)
  examples\ErrorTest   ทดสอบข้อความ error
  docs\SVPL_Spec.md    สเปก image (ฉบับย่อ)
  docs\handbook\       เอกสารชุดนี้ (.txt .pdf images\)
```

เริ่มใช้งานเร็ว

1. build: รัน build.bat (ต้องมี Lazarus ที่ C:\lazarus)
2. เปิด bin\SCLStudio.exe → File > Open project → examples\FluffSilo\FluffSilo.sclproj
3. กด Compile (F7) ดูผลใน Messages, Build (F9) ได้ output\FluffSilo.svpl
4. ทดสอบบน reference VM: sclc --sim output\FluffSilo.svpl --script tests\sequence.txt

---

แหล่งข้อมูลของหัวข้อนี้

- โค้ดในโฟลเดอร์ SCLCompiler (สถิติคำนวณจากไฟล์จริง)
- ผลการรัน run_tests.bat